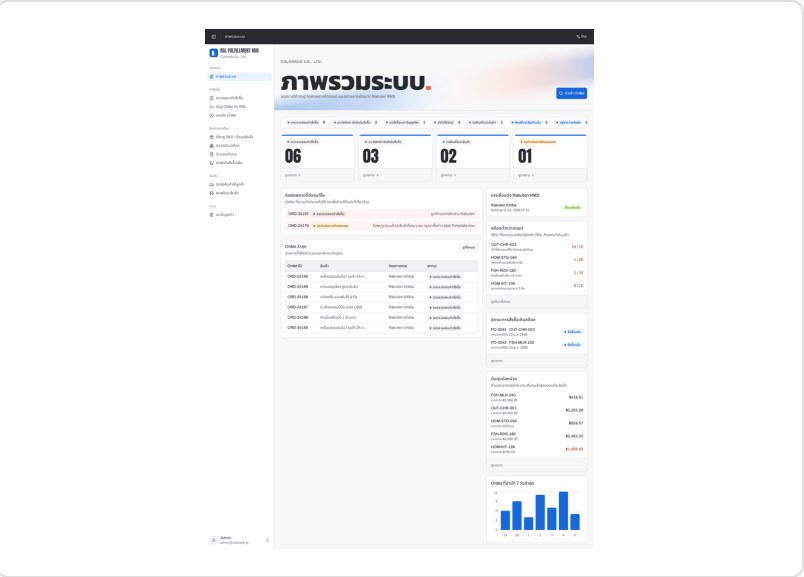
01418321 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

Colorado Back-Office System.



ระบบจัดการหลังบ้านอัตโนมัติ เฟส 1: Rakuten Ichiba, Rakuten RMS และ RSL

Auto label · Auto reorder · Unit cost calculator

นายธนภัทร พูลโภคา
6710450911 หมู่ 200

นายอชิระ ภู่รุ่งเรือง
6710451488 หมู่ 200

นางสาวปิยากร ผลพานิช
6710451054 หมู่ 200

เสนอ อาจารย์ สมโชค เรืองอิทธินันท์

Business introduction แนะนำธุรกิจ (พูดเป็นภาษาอังกฤษ)

WHO IS COLORADO

- Sells imported and OEM products on Rakuten Ichiba in Japan
- Products: fishing gear and lures, outdoor goods, household items, Thai herbal inhalers
- Started in 2009 as a side business, now run by one owner
- Rakuten Super Logistics (RSL) stores and ships the products
- Next phases: Yahoo! Auctions and Amazon

THE PROBLEM IN ONE LINE

Every order is handled by hand by one person.

- Check new orders, check stock in two warehouses, match orders with RSL
- Format and print shipping labels, send tracking numbers
- Decide reorders without a clear rule
- Calculate real unit cost from 8 cost items

Goal: automate the repetitive work, keep the owner in control of money decisions.

Agenda หัวข้อที่จะนำเสนอ

01

ปัญหาและวัตถุประสงค์

ปัญหา 4 ข้อ เวลาที่เสียต่อวัน และระบบอัตโนมัติ 3 เรื่อง

02

Business Process และ Use Case

As-Is, To-Be, Use Case Diagram และ CRUD

03

ออกแบบระบบ

Use Case Description, Sequence, Class, State, DFD, ER

04

พัฒนาและทดสอบ

Platform, หน้าจอ, รายงาน, SQL และผลการทดสอบ

Problems ปัญหาที่พบและเวลาที่เสียไป

งาน	นาที/ออเดอร์	5 ออเดอร์/วัน	10 ออเดอร์/วัน
ตรวจคำสั่งซื้อใหม่	2	10	20
เช็กสต๊อก 2 คลัง	3	15	30
จับคู่กับเลข RSL	2	10	20
จัดรูปแบบและพิมพ์ใบปะ	3	15	30
แจ้งเลขติดตาม	2	10	20
รวม (นาที)	**12**	**60**	**120**

ค่าประมาณจากขั้นตอนที่เจ้าของเล่า ยังไม่ได้จับเวลาจริง

1–2 ชม.
งานมือต่อวัน

400 ¥
ค่าส่งแพงกว่าคู่แข่งต่อชิ้น

8 รายการ
ต้องรวมเพื่อคำนวณต้นทุน 1 SKU

20 ชิ้น
ของเสียใน binder ล็อตแรก 500 ชิ้น

- พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุด้วยมือทุกออเดอร์
- เช็กสต๊อกข้ามคลังบริษัทและ RSL เอง
- สั่งซื้อเติมสต๊อกด้วยความรู้สึก
- คำนวณต้นทุนจริงต่อชิ้นยาก

Objectives and scope วัตถุประสงค์และขอบเขตเฟส 1

Auto label

จัดรูปแบบใบปะหน้าพัสดุให้ทันทีเมื่อจับคู่ RSL เหลือแค่กดพิมพ์

Auto reorder

แจ้ง SKU ที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ เตรียมคำสั่งซื้อให้เจ้าของกดอนุมัติ

Unit cost

คำนวณต้นทุนต่อหน่วยด้วยสูตรเดียวกันทุกครั้ง พร้อมบันทึกประวัติ

ขอบเขตเฟส 1

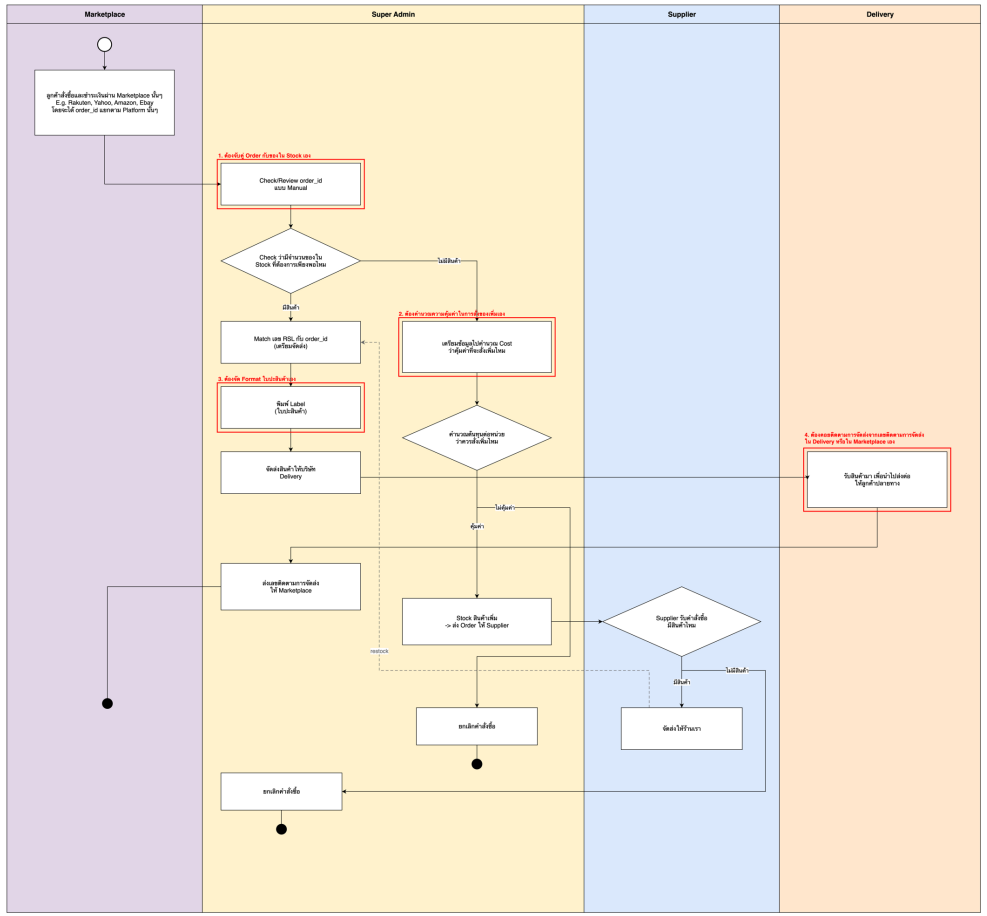
- Rakuten Ichiba + Rakuten RMS + RSL เท่านั้น
- ผู้ใช้คนเดียวคือเจ้าของ (Admin)
- Yahoo! Auctions, Amazon อยู่เฟสถัดไป
- ลูกค้ายังสั่งและชำระเงินผ่าน Rakuten ตามเดิม

HUMAN-IN-THE-LOOP

ระบบทำงานซ้ำให้ แต่ทุกขั้นที่ผูกกับเงินจริง เช่น การสั่งซื้อจาก Supplier (5A) ต้องให้เจ้าของอนุมัติก่อน ตามคำแนะนำของอาจารย์

Business process: As-Is ขั้นตอนเดิมและจุดที่เป็นปัญหา

AS-IS WITH PAIN POINTS

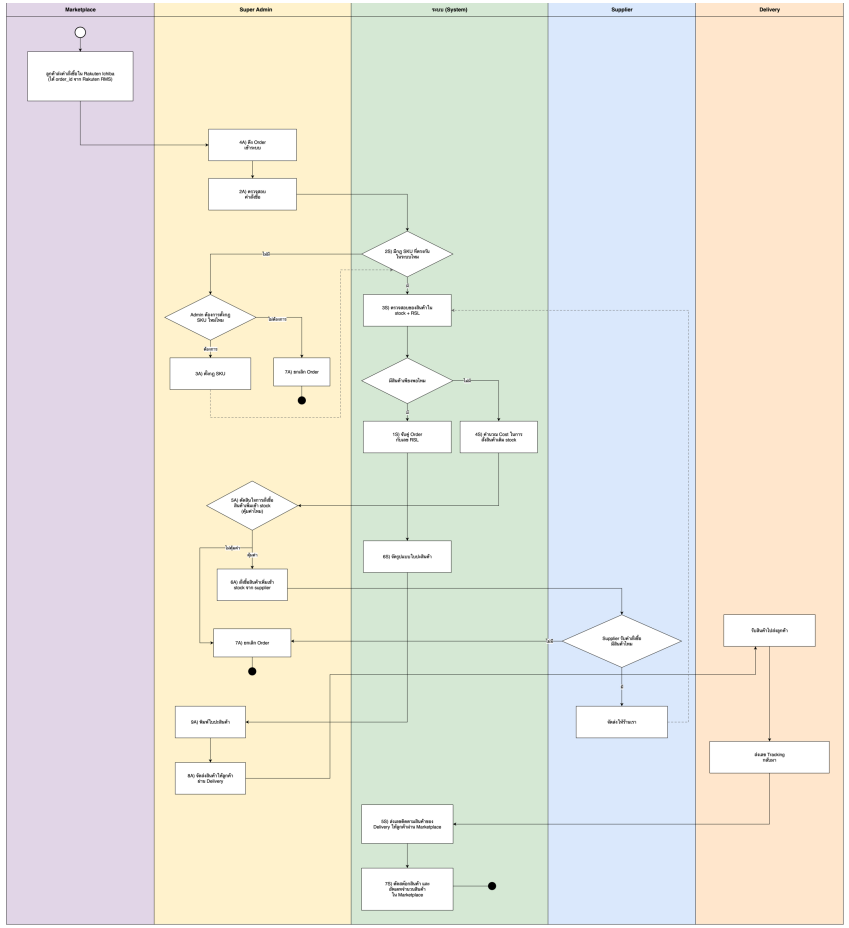


PAIN POINTS

- 2.3.1 จับคู่ Order กับสต๊อกเอง ~5 นาที/ออเดอร์
- 2.3.2 คำนวณความคุ้มค่าเอง 20–30 นาที/ครั้ง
- 2.3.3 จัดรูปแบบใบปะเอง ~3 นาที/ออเดอร์
- 2.3.4 ติดตามพัสดุและแจ้งลูกค้าเอง ~2 นาที/ออเดอร์

Business process: To-Be ขั้นตอนใหม่ แยกงานระบบกับงานคน

TO-BE

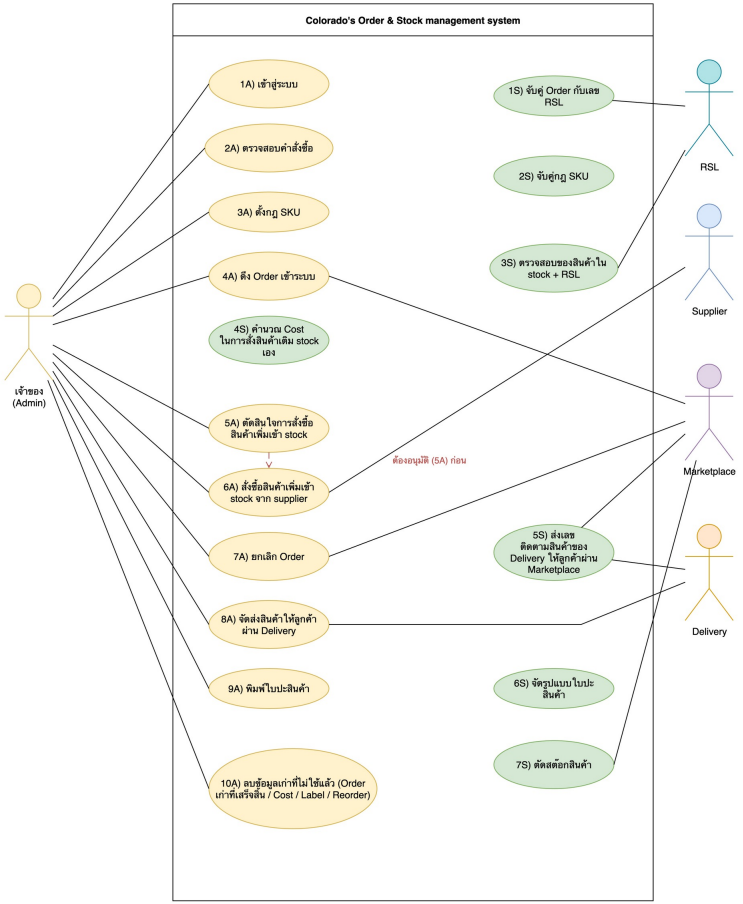


WHAT CHANGED

- ระบบทำงานอัตโนมัติ 7 Use Case (1S–7S)
- ระบบเช็กสต๊อก จับคู่ RSL จัดรูปแบบใบปะ แจ้งเลขติดตาม ตัดสต๊อกเอง
- คนยังทำงานที่ต้องตัดสินใจ: ตรวจคำสั่งซื้อ อนุมัติการสั่งซื้อ พิมพ์ใบปะ ส่งมอบพัสดุ
- เพิ่ม 10A ลบข้อมูลเก่าตามคำแนะนำของอาจารย์

Use case diagram 17 Use Case หลังทบทวน

TO-BE USE CASE



USE CASES

Admin (10)

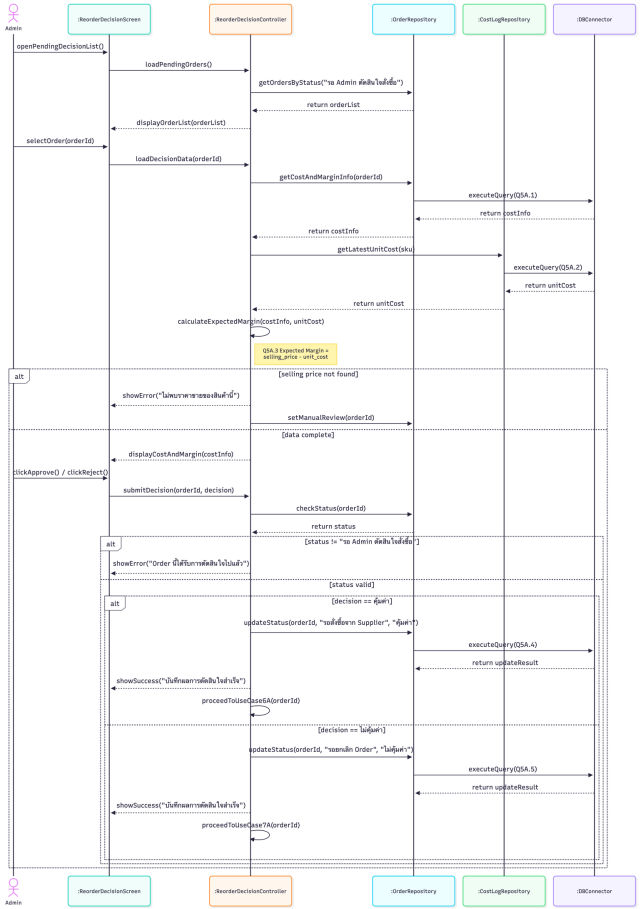
1A เข้าสู่ระบบ
2A ตรวจสอบคำสั่งซื้อ
3A ตั้งกฎ SKU
4A ดึง Order เข้าระบบ
5A ตัดสินใจการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเข้า stock
6A สั่งซื้อสินค้าเพิ่มเข้า stock จาก supplier
7A ยกเลิก Order
8A จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่าน Delivery
9A พิมพ์ใบปะสินค้า
10A ลบข้อมูลเก่าที่ไม่ใช้แล้ว (Order เก่าที่เสร็จสิ้น / Cost / Label / Reorder)

System (7)

1S จับคู่ Order กับเลข RSL
2S จับคู่กฎ SKU
3S ตรวจสอบของสินค้าใน stock + RSL
4S คำนวณ Cost ในการสั่งสินค้าเติม stock เอง
5S ส่งเลขติดตามสินค้าของ Delivery ให้ลูกค้าผ่าน Marketplace
6S จัดรูปแบบใบปะสินค้า
7S ตัดสต๊อกสินค้า

Use case 5A: decide to reorder ตัวอย่าง Use Case Description + Sequence

SEQUENCE DIAGRAM 5A

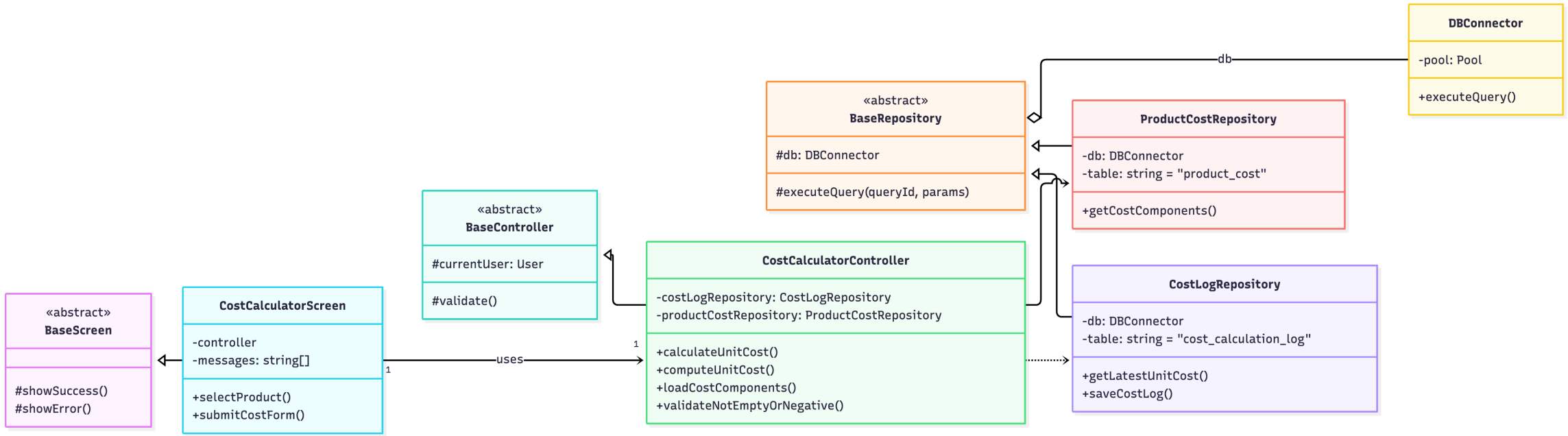


HUMAN-IN-THE-LOOP

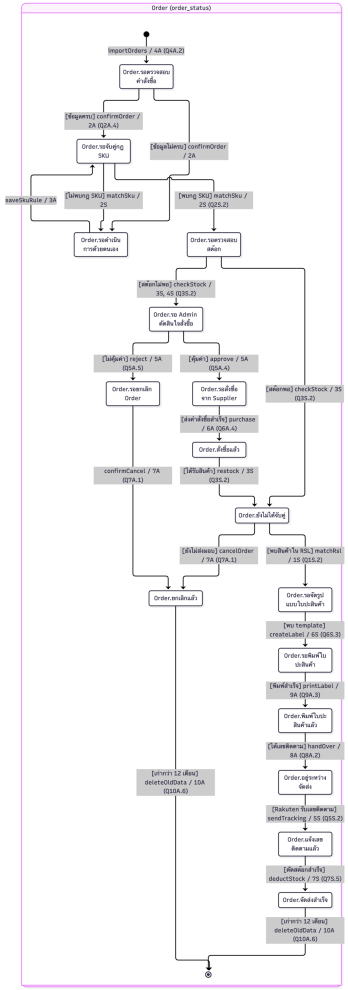
- Goal: ให้ Admin ตัดสินใจจากต้นทุนที่คำนวณได้ว่าคุ้มค่าที่จะสั่งสินค้าเพิ่มเข้าสต๊อกหรือไม่
- Q5A.1–Q5A.2 ดึงต้นทุนต่อหน่วยล่าสุดและราคาขาย
- Q5A.3 Expected Margin = selling_price − unit_cost
- คุ้มค่า → Q5A.4 ส่งต่อ 6A สั่งซื้อ
- ไม่คุ้มค่า → Q5A.5 ส่งต่อ 7A ยกเลิก

Class diagram Screen → Controller → Repository → DBConnector

คำนวณต้นทุน (6/15)



State diagram: Order สถานะ Order และ SQL ที่เปลี่ยนสถานะ

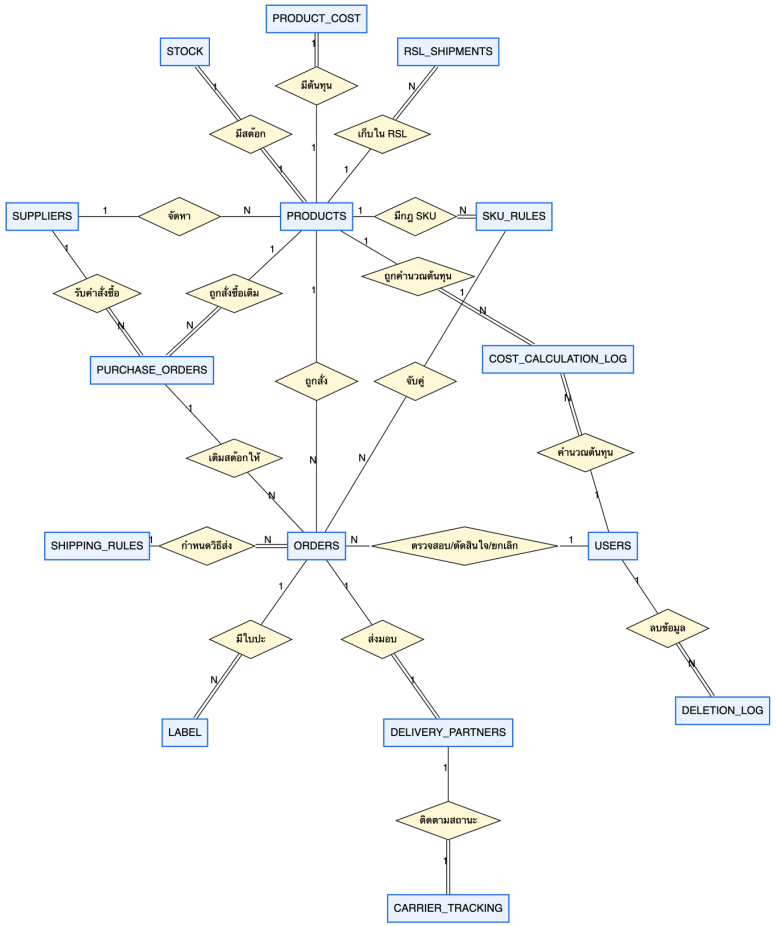


HOW TO READ

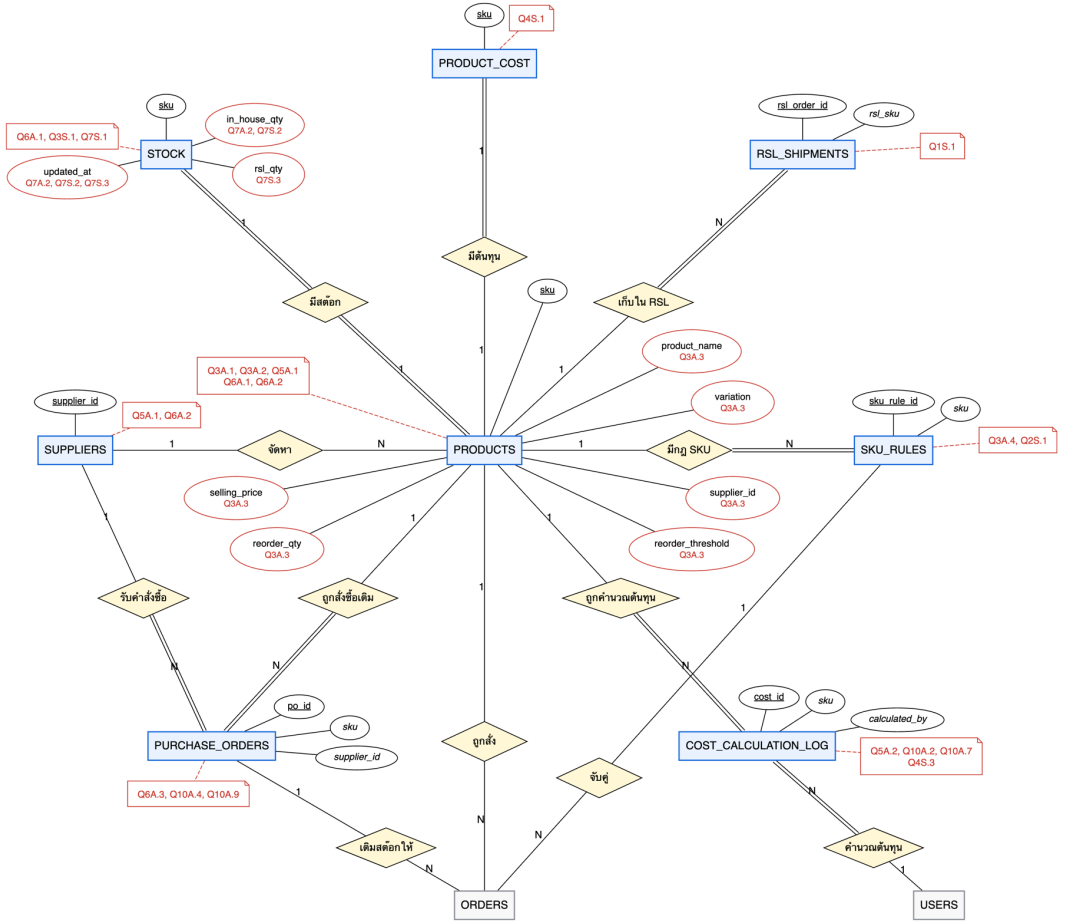
- ทุกเส้นเขียนเป็น [เงื่อนไข] event / Use Case
- ทุกครั้งที่สถานะเปลี่ยน ระบบ UPDATE orders.order_status ตามเลข query บนเส้น
- เส้นทางหลัก: 4A → 2A → 2S → 3S → 1S → 6S → 9A → 8A → 5S → 7S
- สต๊อกไม่พอ: 3S → 5A → 6A หรือ 7A
- Order ที่ปิดแล้วเก่ากว่า 12 เดือนถูกลบด้วย 10A

ER diagram 15 entity, ไม่มี M:N

OVERVIEW

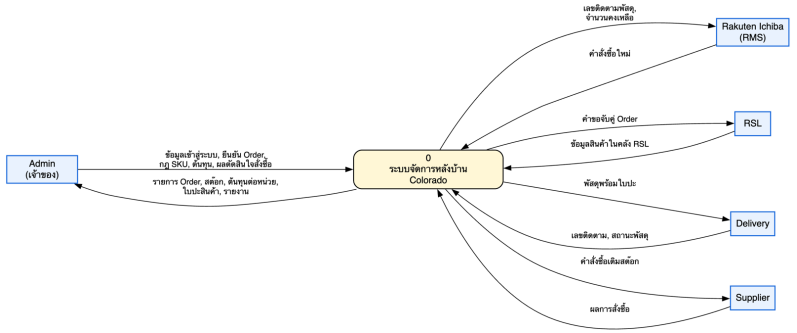


ER + QUERY (PRODUCTS)

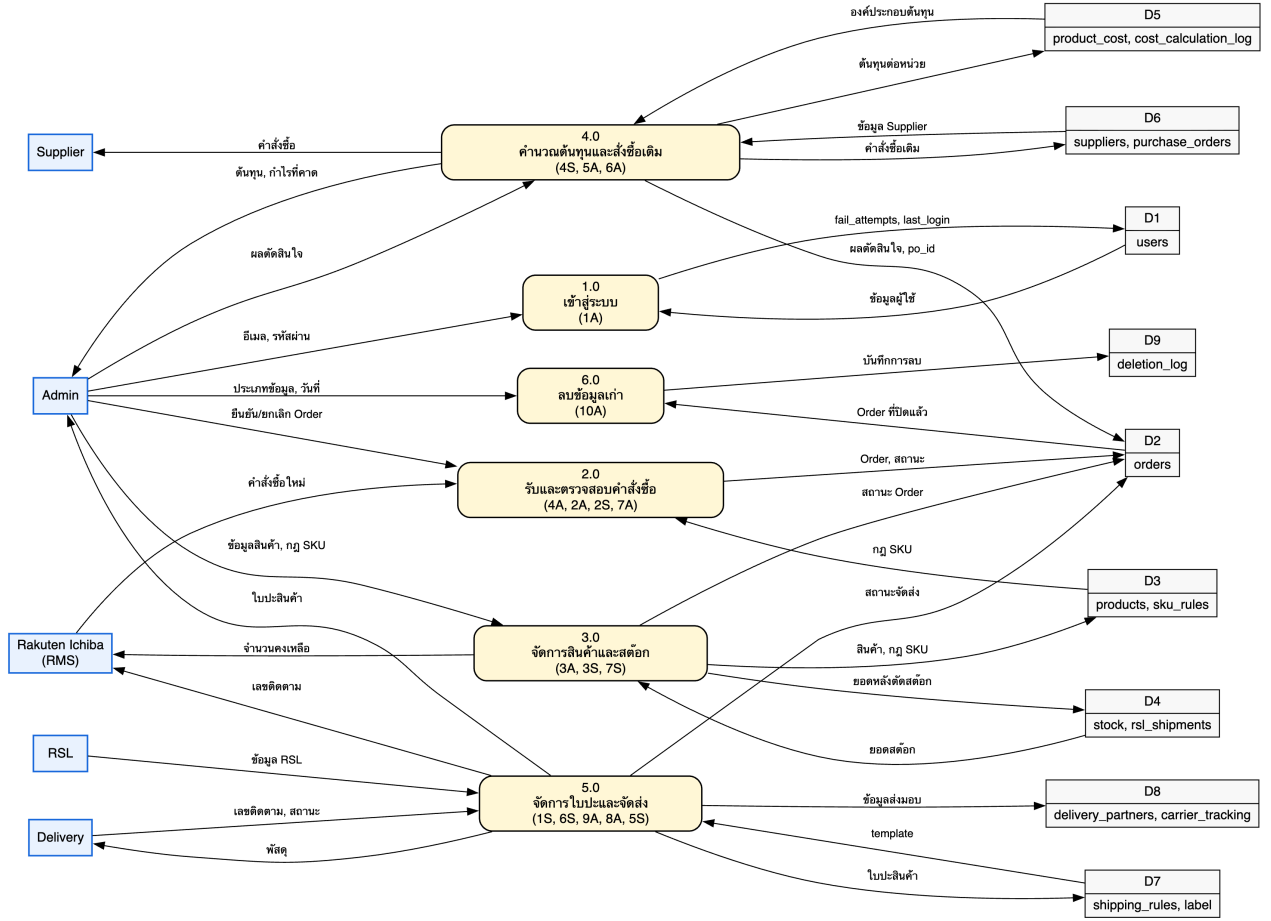


Data flow diagram Context และ Level 0

CONTEXT



LEVEL 0



Platform and components เครื่องมือที่ใช้และการรวม component

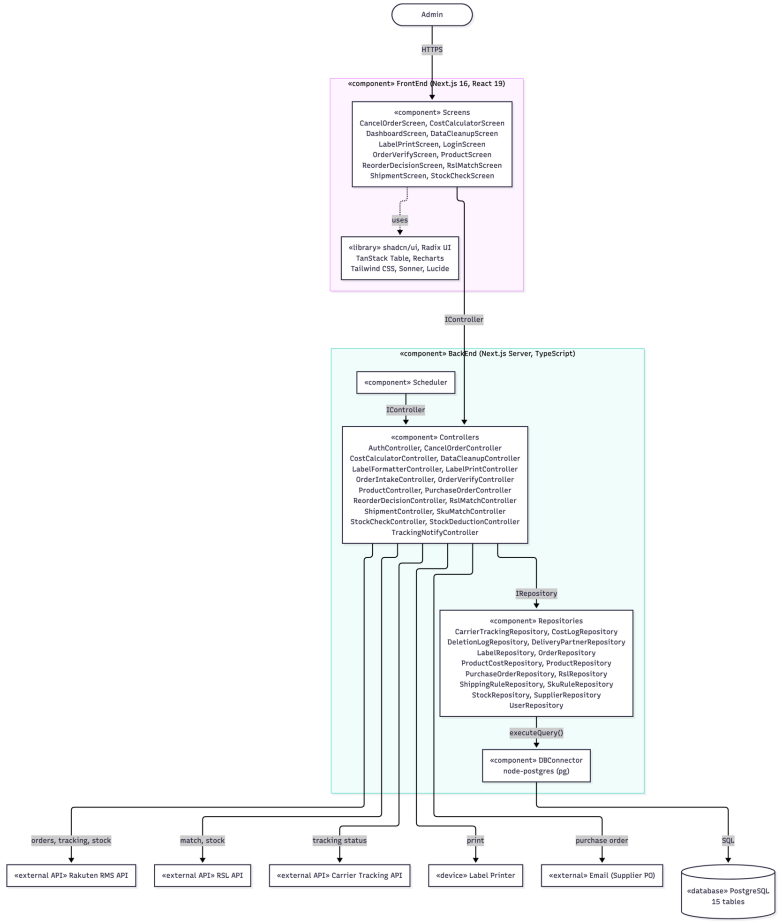
STACK OF TOOLS

Software Development Platform

เครื่องมือที่ใช้พัฒนา RSL Fulfillment Hub (Colorado Co., Ltd. เฟส 1)

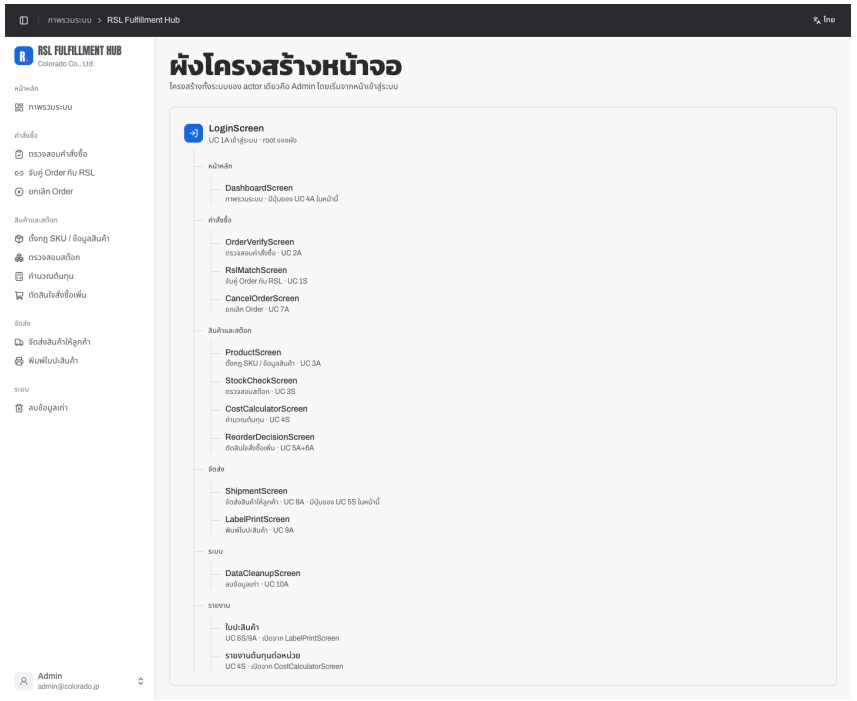
Frontend หน้าจอของ Admin	**Next.js 16** App Router · **React 19** · **TypeScript 5**
UI หน้าตาและ component	**Tailwind CSS 4** · **shadcn/ui** Radix UI · **TanStack Table** ตารางข้อมูล · **Recharts** กราฟ Dashboard · **Sonner** ข้อความแจ้งเตือน · **Lucide** ไอคอน · **Noto Sans Thai** ฟอนต์
Database ที่เก็บข้อมูล	**PostgreSQL** ผ่าน node-postgres (pg) · **localStorage** ใช้ชั่วคราวระหว่างรอ ER Diagram
ระบบภายนอก เชื่อมผ่าน API	**Rakuten RMS API** ดึง Order, ส่งเลขติดตาม, อัปเดตสต็อก · **RSL** Rakuten Super Logistics · **ผู้ให้บริการขนส่ง** สถานะพัสดุ
เครื่องมือพัฒนา เขียน ตรวจ และเก็บโค้ด	**Node.js** npm · **ESLint** · **Prettier** · **Git / GitHub** · **Google Chrome** ทดสอบ · **draw.io** Business Process, Use Case · **Mermaid** Sequence, Collaboration

COMPONENT DIAGRAM

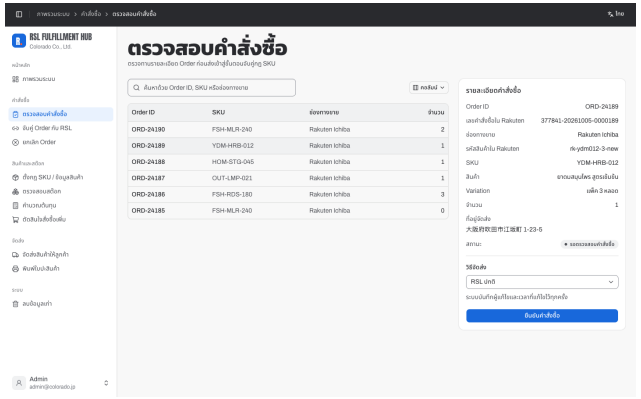


Site map and screens 12 หน้าจอ ชื่อตาม Use Case

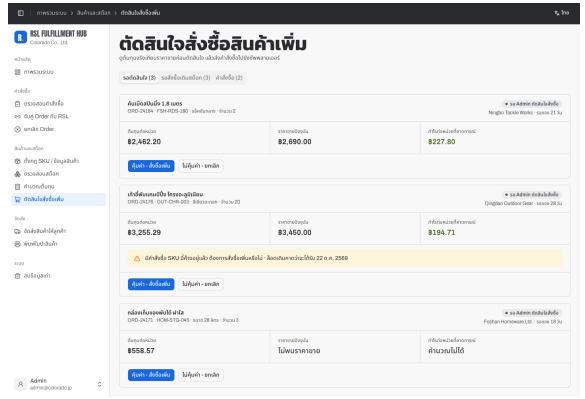
SITE MAP



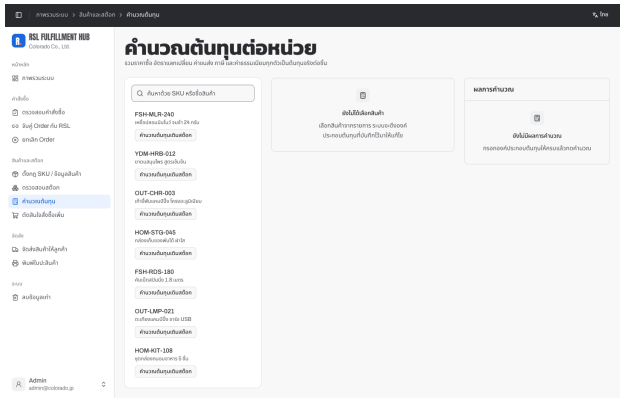
ORDERVERIFYSCREEN (2A)



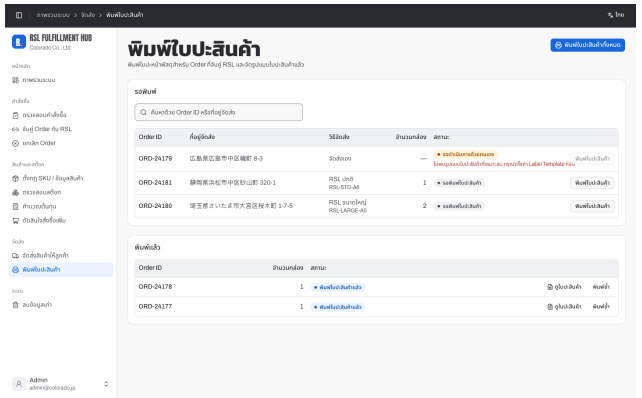
REORDERDECISIONSCREEN (5A, 6A)



COSTCALCULATORSCREEN (4S)

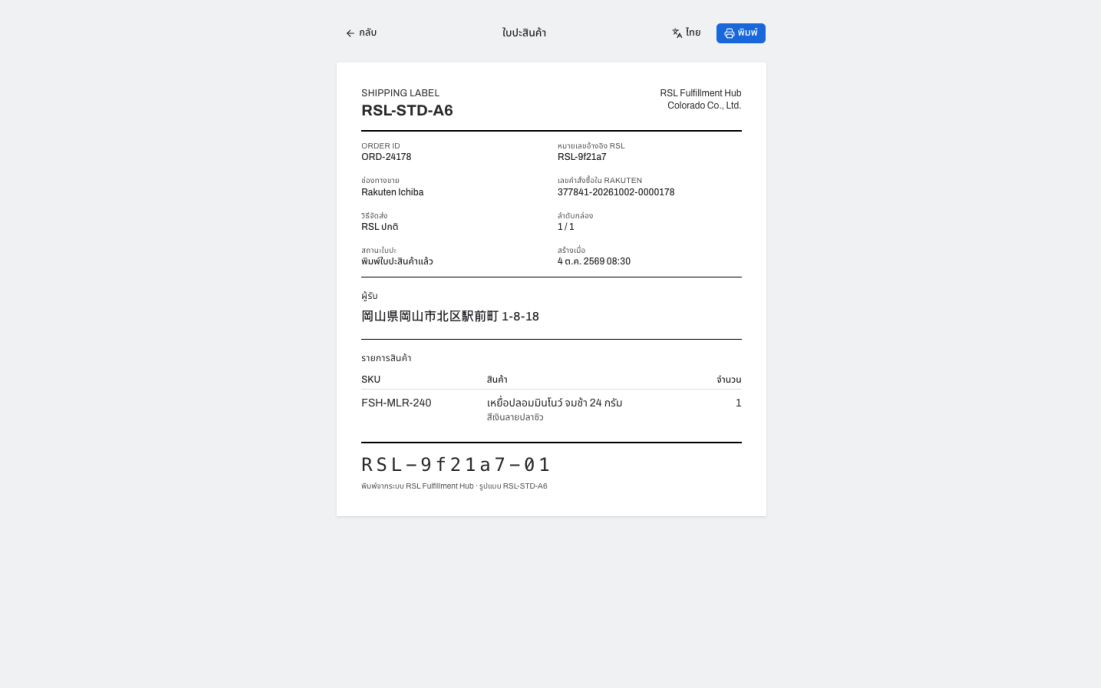


LABELPRINTSCREEN (9A)

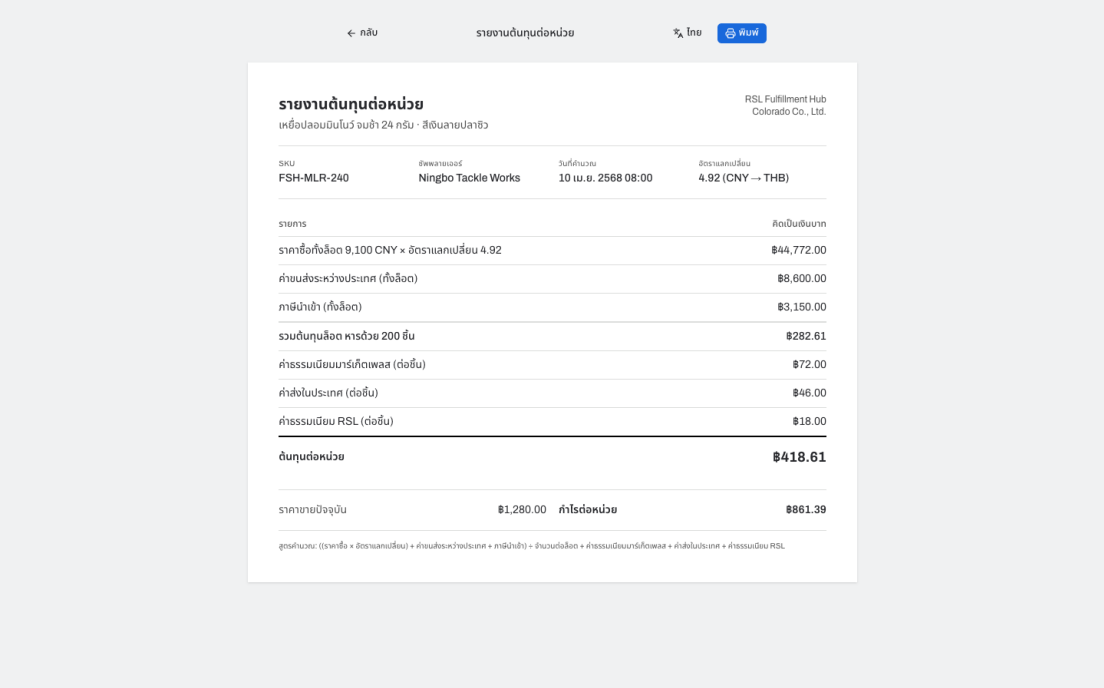


Output design รายงาน 2 ฉบับ

SHIPPING LABEL (6S, 9A)



UNIT COST REPORT (4S)



SQL and testing รัน SQL จริงและทดสอบตาม Use Case

63

SQL statements เลขตาม Use Case

63/63

รันผ่านบน PostgreSQL ข้อมูลตัวอย่าง

34

กรณีทดสอบ (ปกติ + ผิดพลาด)

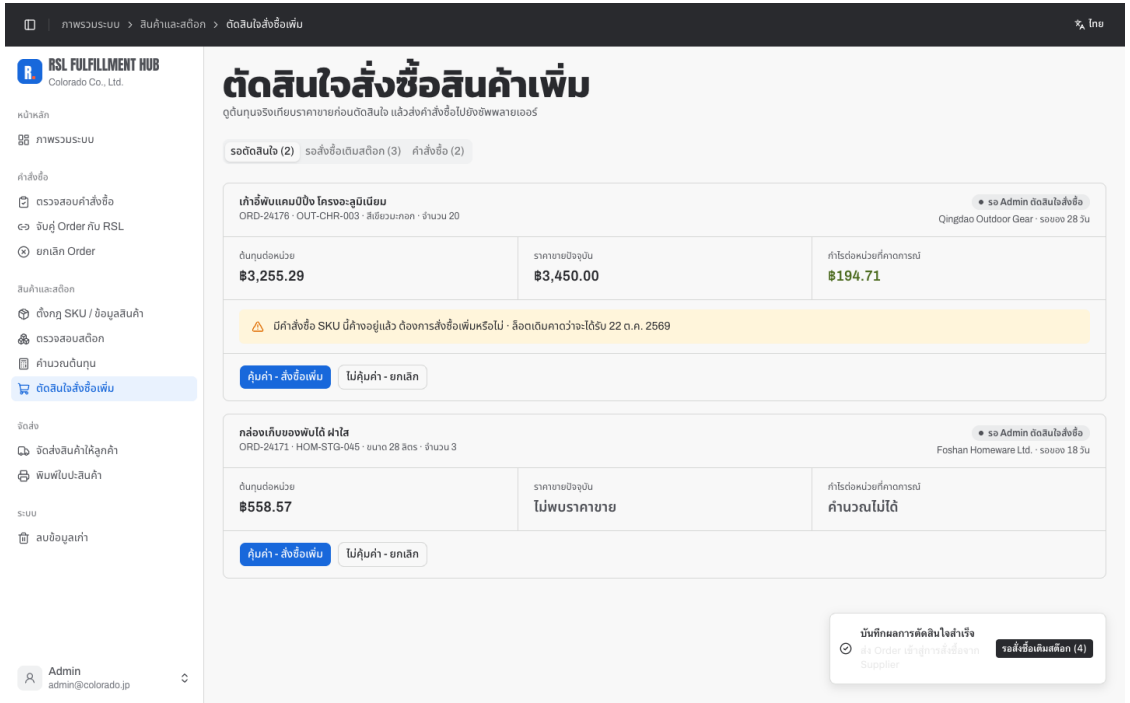
34/34

ผ่านทุกกรณี

วิธีทดสอบ

ข้อความที่คาดหวังคัดจาก Use Case Description คำต่อคำ กรณีระบบภายนอกล่มจำลองด้วยหน้า /dev

5A: บันทึกผลการตัดสินใจสำเร็จ



Summary สรุป

Before

งานมือ 1–2 ชม./วัน (ประมาณการ)
ตัดสินใจสั่งซื้อด้วยความรู้สึก

After

ระบบทำ 7 Use Case เอง เจ้าของเหลือแค่ตรวจ อนุมัติ พิมพ์ และส่งมอบ

Next

เชื่อมฐานข้อมูลจริง ต่อ Rakuten RMS API จริง แล้วขยายไป Yahoo! Auctions และ Amazon

Q&A.

ขอบคุณครับ/ค่ะ